

翟一航

男 | 20 岁

13083671489 @zyh9097@stu.ouc.edu.cn github.com/Locusclaer

教育背景



中国海洋大学 (985/211/双一流 A) 计算机学院 软件工程专业 (五八卓越人才班) 2023.08-至今
学习成绩: 综合排名 2/21 专业排名 7/21 学院排名 37/297 英语能力: CET-6: 533
核心课程: 操作系统 (98) 计算机网络 (97) 线性代数 (94) 数据库系统 (93) 数据结构与算法 (90)

科研经历

- 心脏超声影像自动标注与智能诊断 学生一作 | 指导老师: 张树刚 2025.11-至今
- 研究问题与核心工作: 面向心脏超声多切面差异大、散斑噪声强、心肌边界模糊等难点, 开展心房、心室及心肌等关键结构自动分割研究。负责从数据标准化、增强、模型训练、消融实验到可视化评估的完整闭环, 搭建多卡 RTX4090 训练与实验管理流程, 形成可复现实验配置与分析范式。
 - 方法创新与阶段成果: 在 Denoising Diffusion Probabilistic Model + Spatial Attention 基础上, 设计 Boundary-Prediction Branch, 显式建模解剖结构边界先验并引导扩散去噪分支恢复低对比度区域与模糊边界。模型已在公开 CAMUS 数据集和青岛市人民医院临床超声数据集上完成验证, 分割性能优于对比方法并展现较好泛化能力; 已沉淀训练代码、实验日志与论文框架, 拟以第一作者身份投稿 MICCAI。
- 基于先验信息引导的自监督超声图像去噪研究 (个人专利) 第一发明人 2024.02-2024.10
- 研究问题与方法设计: 针对医学超声缺乏成对干净标签、噪声抑制易损伤组织纹理的问题, 提出融合 CLIP 先验引导与 Mamba 状态空间建模的自监督去噪方法。通过提示文本学习构造噪声强弱先验, 并在 U-Net 框架中引入 Mamba 模块、边缘排名损失与结构相似性保持联合约束, 提升模型对细节纹理和结构边界的保真能力。
 - 成果与能力沉淀: 在 CAMUS 与 BUSI 数据集的中高噪声场景下, 相比 Noise2Void、UDN、N2S 等方法实现平均 PSNR 提升 1.8dB、SSIM 提升 2.7%; 相关方案已提交国家发明专利申请并受理中。通过该项目系统掌握了自监督学习、视觉语言先验、状态空间模型与医学图像质量评价的完整研究流程。

项目经历

- UNIFI-AR 多模态 AI 融合增强现实展示系统 核心成员 | 指导教师: 张子悦 2025.10-2026.03
- 项目介绍与核心工作: 基于 Apple Vision Pro 与 Unity 构建端到端沉浸式导览系统, 引入 DeepSeek 与 TTS 实现内容自动生成; 设计“时间线 + 状态机”多模态调度架构, 以语音为主轴对齐文本、动画、高亮与交互反馈; 利用 Shader Graph、程序化 Mesh 与 Unity XR Hands 实现“眼动 + 手势”协同的全息文物交互。
 - 项目成果与工程积累: 完成高保真导览原型交付, 并通过 UEQ 与 NASA-TLX 量表验证系统在沉浸体验与认知负荷方面的改进效果; 在“蓝桥杯”大赛中获得国家二等奖。项目中沉淀了多模态时序编排、XR 交互开发、模块化代码架构与 AI 工具链敏捷开发经验, 显著降低后续多文物、多场景适配成本。
- 基于仿真平台的 TCP 协议栈底层开发与可视化分析 独立开发 2025.11-2026.01
- 项目介绍与核心工作: 基于网络仿真平台使用 Java 独立构建 TCP 协议栈。自主实现连接管理、滑动窗口与拥塞控制等核心机制; 编写完整状态机逻辑, 并结合可视化工具追踪日志, 攻克数据重传与窗口更新引发的逻辑死锁。
 - 项目成果与能力积累: 系统在丢包、乱序、延迟等异常场景下保持稳定传输, 产出完整底层协议代码与分析报告。通过该项目加深了对计算机网络协议、可靠传输机制、系统状态建模与工程调试方法的理解。

竞赛经历

- 2026 年美国大学生数学建模竞赛 M 奖 (国家级 | 队长)
- 2026 年“蓝桥杯”数字科技应用创新选拔赛国家二等奖

个人优势

- 科研闭环能力: 聚焦医学图像分割、超声去噪与扩散模型, 熟悉从文献调研、模型复现、结构改进、实验设计到论文/专利整理的完整科研流程, 具备将前沿方法快速转化为可验证实验方案的能力。
- 工程实现能力: 具备深度学习训练框架、多卡 RTX4090 环境部署、Unity XR 交互开发与底层协议实现经验, 重视代码复现性、模块化设计与实验结果可解释分析。
- 学习迁移能力: 具备较强英文文献阅读与前沿技术追踪能力, 能够快速学习并复现扩散模型、Mamba、CLIP、LLM 等新方法; 在跨方向项目中形成了独立思考、问题拆解与团队协同攻关能力。
- 志愿服务经历: 参与“云支教”和“青汇济源”大学生返乡等社会志愿活动, 积累了志愿教学、基层调研与团队协作经验。